TRƯỜNG THCS HOẰNG PHƯỢNG

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề thi gồm có 2 trang)

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 9
Năm học: 2025 - 2026
Môn: Toán
Thời gian: *120 phút* (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... **Đề số 1**

1 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN *(2,0 điểm, gồm 08 câu, mỗi câu 0,25 điểm)*

Câu 1. Nghiệm của phương trình $2x - 6 = 0$ là:

A. $x = 3$. B. $x = -3$. C. $x = 2$. D. $x = -2$.

Câu 2. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{2x-4}$ là:

A. $x > 2$. B. $x \geq 2$. C. $x < 2$. D. $x \leq 2$.

Câu 3. Đồ thị hàm số $y = 3x^2$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

A. $M(1;3)$. B. $N(-1;-3)$. C. $P(2;6)$. D. $Q(0;3)$.

Câu 4. Bất phương trình $5 - 2x > 1$ có tập nghiệm là:

A. $x > 2$. B. $x < 2$. C. $x > -2$. D. $x < -2$.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin B = \frac{4}{5}$. B. $\cos B = \frac{4}{5}$. C. $\tan B = \frac{3}{4}$. D. $\cot B = \frac{4}{3}$.

Câu 6. Độ dài cung 60° của một đường tròn có bán kính $R = 6$ cm bằng:

A. π (cm). B. 2π (cm). C. 3π (cm). D. 6π (cm).

Câu 7. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất 50 lần, ta thu được kết quả như sau:

Mặt xuất hiện	Sấp (S)	Ngửa (N)
Số lần (Tần số)	22	28

Xác suất thực nghiệm của biến cố "Mặt sấp xuất hiện" là:

A. $\frac{11}{25}$. B. $\frac{14}{25}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{22}{28}$.

Câu 8. Một hộp kín chứa 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất để thẻ rút được mang số nguyên tố là:

A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{3}{10}$. D. $\frac{1}{2}$.

2 TỰ LUẬN *(8,0 điểm)*

Câu 9. *(1,5 điểm)*

a) *(0,75 điểm)* Giải phương trình: $x^2 + 4x - 5 = 0$.

b) *(0,75 điểm)* Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$

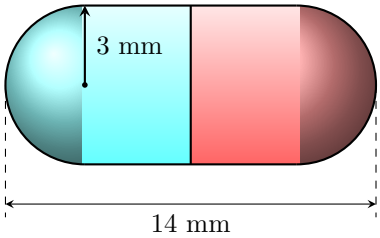
Câu 10. *(1,0 điểm)* Rút gọn biểu thức $P = \left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$, với $x > 0$ và $x \neq 4$.

Câu 11. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn hệ thức:

$$x_1^2 + 2(m+1)x_2 = 2m^2 + 8m + 5.$$

Câu 12. *(1,0 điểm)* (*Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình*)
Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ địa điểm A để đi đến địa điểm B cách nhau 120 km. Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 10 km/h nên ô tô đến B trước xe máy 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 13. *(1,0 điểm)*
Một viên thuốc hình nhộng gồm một phần hình trụ và hai nửa hình cầu ghép lại ở hai đầu. Biết chiều dài toàn bộ viên thuốc là 14 mm và bán kính của phần hình cầu là 3 mm (tham khảo hình vẽ bên). Lấy $\pi \approx 3,14$.



a) Tính diện tích bề mặt bên ngoài của viên thuốc.

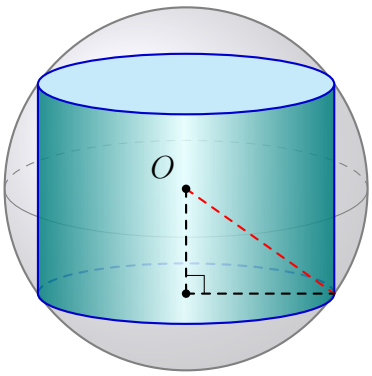
b) Tính thể tích của viên thuốc đó (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 14. *(2,0 điểm)* Cho đường tròn (O) có hai đường kính AB và MN vuông góc với nhau. Trên tia đối của tia MA lấy điểm C khác điểm M. Kẻ MH vuông góc với BC (H thuộc BC). MB cắt OH tại E.

a) Chứng minh tứ giác $BOMH$ nội tiếp.

b) Gọi giao điểm của đường tròn (O) với đường tròn ngoại tiếp ΔMHC là K. Chứng minh $ME \cdot MH = BE \cdot HC$ và 3 điểm C, K, E thẳng hàng.

Câu 15. Từ một viên đá thô hình cầu bán kính $R = 5$ cm, người thợ muốn mài thành một vật trang trí hình trụ nội tiếp hình cầu có thể tích lớn nhất. Tính thể tích hình trụ đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



HẾT

Phụ huynh và học sinh quét mã để tra cứu đáp án và điểm thi sau 1 tuần

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 ĐIỂM)

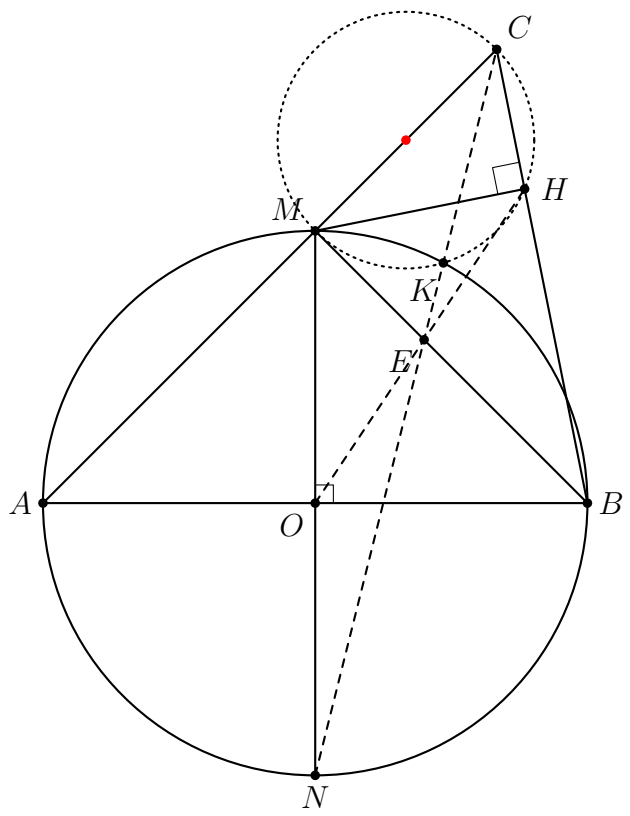
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	A	B	A	B	A	B	A	B

B. TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)

Nội dung đáp án	Điểm
Câu 9 (1,5 điểm)	
a) (0,75 điểm) Giải phương trình $x^2+4x-5=0$	
Ta có $a+b+c=1+4+(-5)=0$	0,50
Nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt: $x_1=1; x_2=-5$.	0,25
b) (0,75 điểm) Giải hệ phương trình $\begin{cases}3x-y=5\\2x+y=5\end{cases}$	
Ta có $\begin{cases}3x-y=5\\2x+y=5\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}5x=10\\2x+y=5\end{cases}$	0,25
$\Leftrightarrow \begin{cases}x=2\\2(2)+y=5\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$	0,25
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x;y)=(2;1)$.	0,25
Câu 10 (1,0 điểm)	
Với $x>0; x\neq 4$ ta có: $P=\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$ $P=\left(\dfrac{\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}+\dfrac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$	0,25
$P=\dfrac{\sqrt{x}+2+\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$	0,25
$P=\dfrac{2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$	0,25
$P=\dfrac{2}{\sqrt{x}+2}$. Vậy với $x>0; x\neq 4$ thì $P=\dfrac{2}{\sqrt{x}+2}$.	0,25
Câu 11 (1,0 điểm)	
Ta có: $\Delta'=(m+1)^2-(m^2+2)=m^2+2m+1-m^2-2=2m-1$. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2 thì $\Delta'>0 \Leftrightarrow 2m-1>0 \Leftrightarrow m>\dfrac{1}{2}\quad(*)$	0,25

Theo hệ thức Vi-et ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m+1) \\ x_1x_2 = m^2 + 2 \end{cases}$. Vì x_1 là nghiệm của phương trình nên: $x_1^2 - 2(m+1)x_1 + m^2 + 2 = 0 \Rightarrow x_1^2 = 2(m+1)x_1 - m^2 - 2$.	0,25
Thay vào hệ thức đề bài $x_1^2 + 2(m+1)x_2 = 2m^2 + 8m + 5$, ta được: $2(m+1)x_1 - m^2 - 2 + 2(m+1)x_2 = 2m^2 + 8m + 5$ $\Leftrightarrow 2(m+1)(x_1 + x_2) - m^2 - 2 = 2m^2 + 8m + 5$	0,25
$\Leftrightarrow 2(m+1) \cdot 2(m+1) - m^2 - 2 = 2m^2 + 8m + 5$ $\Leftrightarrow 4m^2 + 8m + 4 - m^2 - 2 = 2m^2 + 8m + 5$ $\Leftrightarrow 3m^2 + 8m + 2 = 2m^2 + 8m + 5 \Leftrightarrow m^2 = 3 \Leftrightarrow m = \pm\sqrt{3}$. Đối chiếu điều kiện $(*)$, ta được $m = \sqrt{3}$. Vậy $m = \sqrt{3}$ là giá trị cần tìm.	0,25
Câu 12 (1,0 điểm)	
Đổi 36 phút $= \dfrac{3}{5}$ giờ. Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h) (Điều kiện: $x > 0$). Vận tốc của ô tô là $x + 10$ (km/h).	0,25
Thời gian xe máy đi từ A đến B là $\dfrac{120}{x}$ (giờ). Thời gian ô tô đi từ A đến B là $\dfrac{120}{x+10}$ (giờ).	0,25
Do ô tô đến B trước xe máy 36 phút nên ta có phương trình: $\dfrac{120}{x} - \dfrac{120}{x+10} = \dfrac{3}{5}$	0,25
$\Leftrightarrow \dfrac{24}{x} - \dfrac{24}{x+10} = \dfrac{1}{5} \Leftrightarrow 120(x+10) - 120x = x(x+10)$ $\Leftrightarrow x^2 + 10x - 1200 = 0$. Giải phương trình ta được $x_1 = 30$ (thỏa mãn); $x_2 = -40$ (loại). Vậy vận tốc của xe máy là 30 km/h, vận tốc của ô tô là 40 km/h.	0,25
Câu 13 (1,0 điểm)	
a) (0,5 điểm) Phần hình trụ của viên thuốc có bán kính đáy $r = 3$ mm và chiều cao $h = 14 - 3 \times 2 = 8$ mm. Hai nửa hình cầu ghép lại thành 1 hình cầu có bán kính $R = 3$ mm.	0,25
Diện tích bề mặt bên ngoài của viên thuốc bằng tổng diện tích xung quanh hình trụ và diện tích mặt cầu: $S = S_{xq_tru} + S_{cau} = 2\pi rh + 4\pi R^2 = 2\pi(3)(8) + 4\pi(3^2) = 48\pi + 36\pi = 84\pi$ (mm^2). Lấy $\pi \approx 3,14 \Rightarrow S \approx 84 \times 3,14 = 263,76 \approx 263,8$ (mm^2).	0,25
b) (0,5 điểm) Thể tích phần hình trụ là: $V_1 = \pi r^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 8 = 72\pi$ (mm^3). Thể tích phần hình cầu là: $V_2 = \dfrac{4}{3}\pi R^3 = \dfrac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 36\pi$ (mm^3).	0,25
Thể tích của cả viên thuốc là: $V = V_1 + V_2 = 72\pi + 36\pi = 108\pi$ (mm^3). Với $\pi \approx 3,14$, ta có $V \approx 108 \times 3,14 = 339,12$ (mm^3). Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được thể tích viên thuốc là $339,1$ mm^3.	0,25
Câu 14 (2,0 điểm)	



a) (1,0 điểm)

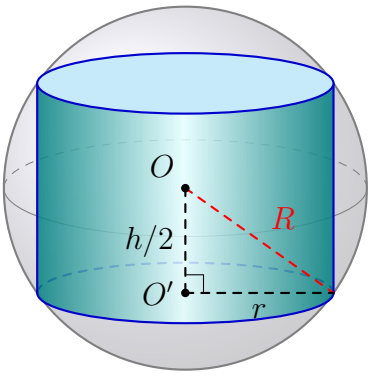
ΔBOM vuông tại O suy ra tam giác BOM nội tiếp đường tròn đường kính MB. 0,25
Nên 3 điểm B, O, M thuộc đường tròn đường kính MB (1)

ΔBHM vuông tại H suy ra tam giác BHM nội tiếp đường tròn đường kính MB. 0,25
Nên 3 điểm B, H, M thuộc đường tròn đường kính MB (2)

Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm B, O, M, H cùng thuộc đường tròn đường kính MB hay tứ giác $BOMH$ nội tiếp. 0,50

b) (1,0 điểm)

ΔOMB vuông cân tại O nên $\widehat{OBM} = \widehat{OMB}$ (1) 0,50
Tứ giác $BOMH$ nội tiếp nên $\widehat{OBM} = \widehat{OHM}$ (cùng chắn cung OM) và $\widehat{OMB} = \widehat{OHB}$ (cùng chắn cung OB) (2)
Từ (1) và (2) suy ra: $\widehat{OHM} = \widehat{OHB}$
$\Rightarrow HO$ là tia phân giác của $\widehat{MHB} \Rightarrow \dfrac{ME}{BE} = \dfrac{MH}{HB}$ (3)
Áp dụng hệ thức lượng trong ΔBMC vuông tại M có MH là đường cao ta có:
$HM^2 = HC \cdot HB \Rightarrow \dfrac{HM}{HB} = \dfrac{HC}{HM}$ (4)
Từ (3) và (4) suy ra: $\dfrac{ME}{BE} = \dfrac{HC}{HM}$ (5) $\Rightarrow ME \cdot HM = BE \cdot HC$

Vì $\widehat{MHC} = 90^\circ$ (do $MH \perp BC$) nên đường tròn ngoại tiếp ΔMHC có đường kính là MC. $\widehat{MKC} = 90^\circ$ (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). MN là đường kính của đường tròn (O) nên: $\widehat{MKN} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). $\Rightarrow \widehat{MKC} + \widehat{MKN} = 180^\circ \Rightarrow$ 3 điểm C, K, N thẳng hàng $\quad (*)$ $\Delta MHC \sim \Delta BMC$ (g.g) $\Rightarrow \dfrac{HC}{MH} = \dfrac{MC}{BM}$. Mà $MB = BN$ (do ΔMBN cân tại B). $\Rightarrow \dfrac{HC}{HM} = \dfrac{MC}{BN}$, kết hợp với $\dfrac{ME}{BE} = \dfrac{HC}{HM}$ (theo (5)). Suy ra: $\dfrac{MC}{BN} = \dfrac{ME}{BE}$. Mà $\widehat{EBN} = \widehat{EMC} = 90^\circ \Rightarrow \Delta MCE \sim \Delta BNE$ (c.g.c). $\Rightarrow \widehat{MEC} = \widehat{BEN}$ mà $\widehat{MEC} + \widehat{BEC} = 180^\circ$ (do 3 điểm M, E, B thẳng hàng). $\Rightarrow \widehat{BEC} + \widehat{BEN} = 180^\circ \Rightarrow$ 3 điểm C, E, N thẳng hàng $\quad (**)$ Từ $(*)$ và $(**)$ suy ra 4 điểm C, K, E, N thẳng hàng. $\Rightarrow$ 3 điểm C, K, E thẳng hàng (đpcm).	0,50
Câu 15 (0,5 điểm)	
 Gọi bán kính đáy và chiều cao của hình trụ lần lượt là r và h $(0 < h < 10)$. Do hình trụ nội tiếp mặt cầu bán kính $R = 5$ cm nên ta có: $r^2 + \left(\dfrac{h}{2}\right)^2 = R^2 = 25 \Rightarrow r^2 = 25 - \dfrac{h^2}{4}$. Thể tích hình trụ là: $V = \pi r^2 h = \pi\left(25 - \dfrac{h^2}{4}\right)h = \dfrac{\pi}{4}h(100 - h^2)$. Áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số dương $2h^2, (100 - h^2), (100 - h^2)$, ta có: $2h^2(100 - h^2)(100 - h^2) \le \left(\dfrac{2h^2 + 100 - h^2 + 100 - h^2}{3}\right)^3 = \left(\dfrac{200}{3}\right)^3$. $\Rightarrow h^2(100 - h^2)^2 \le \dfrac{4000000}{27} \Rightarrow h(100 - h^2) \le \dfrac{2000}{3\sqrt{3}}$. Suy ra $V \le \dfrac{\pi}{4} \cdot \dfrac{2000}{3\sqrt{3}} = \dfrac{500\pi}{3\sqrt{3}} \approx 302,3$ (cm^3). Dấu "=" xảy ra khi $2h^2 = 100 - h^2 \Leftrightarrow 3h^2 = 100 \Leftrightarrow h = \dfrac{10}{\sqrt{3}}$ (thỏa mãn). Vậy thể tích lớn nhất của hình trụ là khoảng $302,3$ cm^3.	0,25 0,25

TRƯỜNG THCS HOẰNG PHƯỢNG

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề thi gồm có 2 trang)

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 9
Năm học: 2025 - 2026
Môn: Toán
Thời gian: *120 phút* (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... **Đề số 2**

1 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN *(2,0 điểm, gồm 08 câu, mỗi câu 0,25 điểm)*

Câu 1. Nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là:

A. $x = 4$. B. $x = -4$. C. $x = 3$. D. $x = -3$.

Câu 2. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{3x - 9}$ là:

A. $x > 3$. B. $x \geq 3$. C. $x < 3$. D. $x \leq 3$.

Câu 3. Đồ thị hàm số $y = 2x^2$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

A. $M(-1; 2)$. B. $N(1; -2)$. C. $P(-2; 4)$. D. $Q(2; -8)$.

Câu 4. Bất phương trình $7 - 2x > 1$ có tập nghiệm là:

A. $x > 3$. B. $x < 3$. C. $x > -3$. D. $x < -3$.

Câu 5. Cho tam giác MNP vuông tại M có $MN = 9$ cm, $MP = 12$ cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin N = \frac{4}{5}$. B. $\cos N = \frac{4}{5}$. C. $\tan N = \frac{3}{4}$. D. $\cot N = \frac{4}{3}$.

Câu 6. Độ dài cung 90° của một đường tròn có bán kính $R = 4$ cm bằng:

A. π (cm). B. 2π (cm). C. 3π (cm). D. 4π (cm).

Câu 7. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất 40 lần, ta thu được kết quả như sau:

Mặt xuất hiện	Sấp (S)	Ngửa (N)
Số lần (Tần số)	18	22

Xác suất thực nghiệm của biến cố "Mặt sấp xuất hiện" là:

A. $\frac{9}{20}$. B. $\frac{11}{20}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{9}{22}$.

Câu 8. Một hộp kín chứa 12 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất để thẻ rút được mang số nguyên tố là:

A. $\frac{1}{3}$. B. $\frac{5}{12}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{7}{12}$.

2 TỰ LUẬN *(8,0 điểm)*

Câu 9. *(1,5 điểm)*

a) *(0,75 điểm)* Giải phương trình: $x^2 - 5x + 4 = 0$.

b) *(0,75 điểm)* Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$

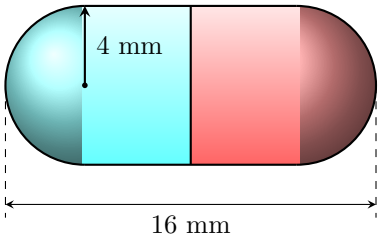
Câu 10. *(1,0 điểm)* Rút gọn biểu thức $P = \left(\dfrac{1}{\sqrt{a}-3} + \dfrac{1}{\sqrt{a}+3}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{a}-3}{\sqrt{a}}$, với $a > 0$ và $a \neq 9$.

Câu 11. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 3 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn hệ thức:

$$x_1^2 + 2(m-1)x_2 = 2m^2 - 8m + 11.$$

Câu 12. *(1,0 điểm)* (*Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình*)
Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành lúc 7 giờ sáng từ địa điểm A để đi đến địa điểm B cách nhau 90 km. Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 15 km/h nên ô tô đến B trước xe máy 30 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 13. *(1,0 điểm)*
Một viên thuốc hình nhộng gồm một phần hình trụ và hai nửa hình cầu ghép lại ở hai đầu. Biết chiều dài toàn bộ viên thuốc là 16 mm và bán kính của phần hình cầu là 4 mm (tham khảo hình vẽ bên). Lấy $\pi \approx 3,14$.



a) Tính diện tích bề mặt bên ngoài của viên thuốc.

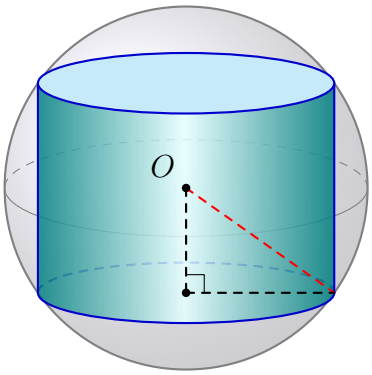
b) Tính thể tích của viên thuốc đó (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 14. *(2,0 điểm)* Cho đường tròn (O) có hai đường kính CD và PQ vuông góc với nhau. Trên tia đối của tia PC lấy điểm S khác điểm P. Kẻ PK vuông góc với SD (K thuộc SD). PD cắt OK tại F.

a) Chứng minh tứ giác $DOPK$ nội tiếp.

b) Gọi giao điểm của đường tròn (O) với đường tròn ngoại tiếp ΔPKS là L. Chứng minh $PF \cdot PK = DF \cdot KS$ và 3 điểm S, L, F thẳng hàng.

Câu 15. Từ một viên đá thô hình cầu bán kính $R = 5$ cm, người thợ muốn mài thành một vật trang trí hình trụ nội tiếp hình cầu có thể tích lớn nhất. Tính thể tích hình trụ đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Phụ huynh và học sinh quét mã để tra cứu đáp án và điểm thi sau 1 tuần

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ SỐ 2

C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 ĐIỂM)

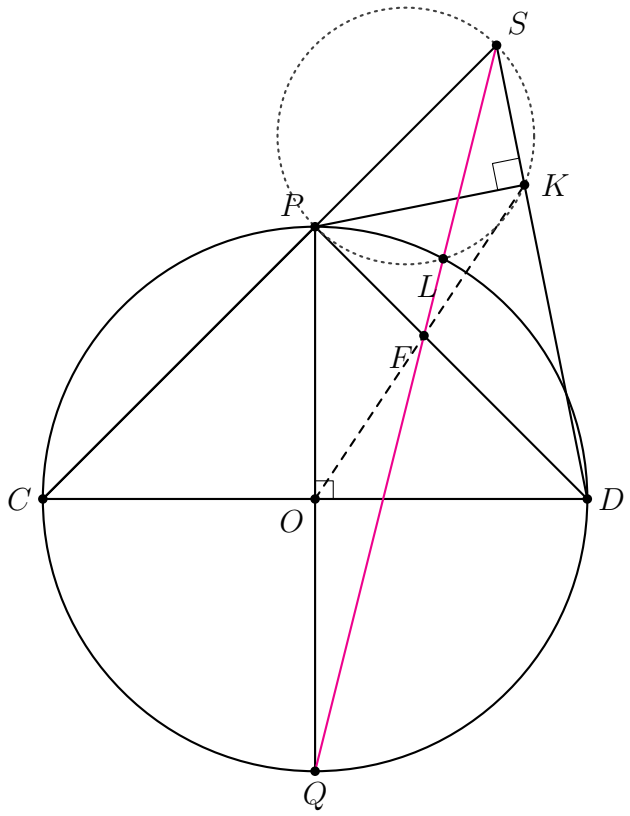
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	A	B	A	B	A	B	A	B

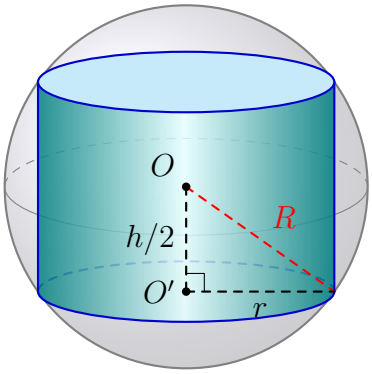
D. TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)

Nội dung đáp án	Điểm
Câu 9 (1,5 điểm)	
a) (0,75 điểm) Giải phương trình $x^2 - 5x + 4 = 0$	
Ta có $a + b + c = 1 + (-5) + 4 = 0$	0,50
Nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = 1; x_2 = 4$.	0,25
b) (0,75 điểm) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$	
Ta có $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x = 10 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$	0,25
$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ 2(2) + y = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$	0,25
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x; y) = (2; 3)$.	0,25
Câu 10 (1,0 điểm)	
Với $a > 0; a \neq 9$ ta có: $P = \left(\frac{1}{\sqrt{a} - 3} + \frac{1}{\sqrt{a} + 3}\right) \cdot \frac{\sqrt{a} - 3}{\sqrt{a}}$ $P = \left(\frac{\sqrt{a} + 3}{(\sqrt{a} - 3)(\sqrt{a} + 3)} + \frac{\sqrt{a} - 3}{(\sqrt{a} - 3)(\sqrt{a} + 3)}\right) \cdot \frac{\sqrt{a} - 3}{\sqrt{a}}$	0,25
$P = \frac{\sqrt{a} + 3 + \sqrt{a} - 3}{(\sqrt{a} - 3)(\sqrt{a} + 3)} \cdot \frac{\sqrt{a} - 3}{\sqrt{a}}$	0,25
$P = \frac{2\sqrt{a}}{(\sqrt{a} - 3)(\sqrt{a} + 3)} \cdot \frac{\sqrt{a} - 3}{\sqrt{a}}$	0,25
$P = \frac{2}{\sqrt{a} + 3}$. Vậy với $a > 0; a \neq 9$ thì $P = \frac{2}{\sqrt{a} + 3}$.	0,25
Câu 11 (1,0 điểm)	
Ta có: $\Delta' = (m - 1)^2 - (m^2 - 3) = m^2 - 2m + 1 - m^2 + 3 = 4 - 2m$. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thì $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 4 - 2m > 0 \Leftrightarrow m < 2 \quad (*)$	0,25

Theo hệ thức Vi-et ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m-1) \\ x_1x_2 = m^2 - 3 \end{cases}$. Vì x_1 là nghiệm của phương trình nên: $x_1^2 - 2(m-1)x_1 + m^2 - 3 = 0 \Rightarrow x_1^2 = 2(m-1)x_1 - m^2 + 3$.	0,25
Thay vào hệ thức đề bài $x_1^2 + 2(m-1)x_2 = 2m^2 - 8m + 11$, ta được: $2(m-1)x_1 - m^2 + 3 + 2(m-1)x_2 = 2m^2 - 8m + 11$ $\Leftrightarrow 2(m-1)(x_1 + x_2) - m^2 + 3 = 2m^2 - 8m + 11$	0,25
$\Leftrightarrow 2(m-1) \cdot 2(m-1) - m^2 + 3 = 2m^2 - 8m + 11$ $\Leftrightarrow 4m^2 - 8m + 4 - m^2 + 3 = 2m^2 - 8m + 11$ $\Leftrightarrow 3m^2 - 8m + 7 = 2m^2 - 8m + 11 \Leftrightarrow m^2 = 4 \Leftrightarrow m = \pm 2$. Đối chiếu điều kiện $(*)$, ta được $m = -2$. Vậy $m = -2$ là giá trị cần tìm.	0,25
Câu 12 (1,0 điểm)	
Đổi 30 phút $= \dfrac{1}{2}$ giờ. Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h) (Điều kiện: $x > 0$). Vận tốc của ô tô là $x + 15$ (km/h).	0,25
Thời gian xe máy đi từ A đến B là $\dfrac{90}{x}$ (giờ). Thời gian ô tô đi từ A đến B là $\dfrac{90}{x+15}$ (giờ).	0,25
Do ô tô đến B trước xe máy 30 phút nên ta có phương trình: $\dfrac{90}{x} - \dfrac{90}{x+15} = \dfrac{1}{2}$	0,25
$\Leftrightarrow \dfrac{180}{x} - \dfrac{180}{x+15} = 1 \Leftrightarrow 180(x+15) - 180x = x(x+15)$ $\Leftrightarrow x^2 + 15x - 2700 = 0$. Giải phương trình ta được $x_1 = 45$ (thỏa mãn); $x_2 = -60$ (loại). Vậy vận tốc của xe máy là 45 km/h, vận tốc của ô tô là 60 km/h.	0,25
Câu 13 (1,0 điểm)	
a) (0,5 điểm) Phần hình trụ của viên thuốc có bán kính đáy $r = 4$ mm và chiều cao $h = 16 - 4 \times 2 = 8$ mm. Hai nửa hình cầu ghép lại thành 1 hình cầu có bán kính $R = 4$ mm.	0,25
Diện tích bề mặt bên ngoài của viên thuốc bằng tổng diện tích xung quanh hình trụ và diện tích mặt cầu: $S = S_{xq_tru} + S_{cau} = 2\pi rh + 4\pi R^2 = 2\pi(4)(8) + 4\pi(4^2) = 64\pi + 64\pi = 128\pi$ (mm^2). Lấy $\pi \approx 3,14 \Rightarrow S \approx 128 \times 3,14 = 401,92 \approx 401,9$ (mm^2).	0,25
b) (0,5 điểm) Thể tích phần hình trụ là: $V_1 = \pi r^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi$ (mm^3). Thể tích phần hình cầu là: $V_2 = \dfrac{4}{3}\pi R^3 = \dfrac{4}{3}\pi \cdot 4^3 = \dfrac{256}{3}\pi$ (mm^3).	0,25
Thể tích của cả viên thuốc là: $V = V_1 + V_2 = 128\pi + \dfrac{256}{3}\pi = \dfrac{640\pi}{3}$ (mm^3). Với $\pi \approx 3,14$, ta có $V \approx \dfrac{640 \times 3,14}{3} = \dfrac{2009,6}{3} \approx 669,86$ (mm^3). Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được thể tích viên thuốc là $669,9$ mm^3.	0,25

Câu 14 (2,0 điểm)	
	
a) (1,0 điểm)	
ΔDOP vuông tại O suy ra tam giác DOP nội tiếp đường tròn đường kính DP. Nên 3 điểm D, O, P thuộc đường tròn đường kính DP (1)	0,25
ΔDKP vuông tại K suy ra tam giác DKP nội tiếp đường tròn đường kính DP. Nên 3 điểm D, K, P thuộc đường tròn đường kính DP (2)	0,25
Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm D, O, P, K cùng thuộc đường tròn đường kính DP hay tứ giác $DOPK$ nội tiếp.	0,50
b) (1,0 điểm)	

ΔOPD vuông cân tại O nên $\widehat{ODP} = \widehat{OPD}$ (1) Tứ giác $DOPK$ nội tiếp nên $\widehat{ODP} = \widehat{OKP}$ (cùng chắn cung OP) và $\widehat{OPD} = \widehat{OKD}$ (cùng chắn cung OD) (2) Từ (1) và (2) suy ra: $\widehat{OKP} = \widehat{OKD}$ $\Rightarrow KO$ là tia phân giác của $\widehat{PKD} \Rightarrow \dfrac{PF}{DF} = \dfrac{PK}{KD}$ (3) Áp dụng hệ thức lượng trong ΔPDS vuông tại P có PK là đường cao ta có: $KP^2 = KS \cdot KD \Rightarrow \dfrac{KP}{KD} = \dfrac{KS}{KP}$ (4) Từ (3) và (4) suy ra: $\dfrac{PF}{DF} = \dfrac{KS}{KP}$ (5) $\Rightarrow PF \cdot KP = DF \cdot KS$ (hay $PF \cdot PK = DF \cdot KS$)	0,50
Vì $\widehat{PKS} = 90^\circ$ (do $PK \perp DS$) nên đường tròn ngoại tiếp ΔPKS có đường kính là PS. $\Rightarrow \widehat{PLS} = 90^\circ$ (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). PQ là đường kính của đường tròn (O) nên: $\widehat{PLQ} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). $\Rightarrow \widehat{PLS} + \widehat{PLQ} = 180^\circ \Rightarrow$ 3 điểm S, L, Q thẳng hàng $(*)$ $\Delta PKS \sim \Delta DPS$ (g.g) $\Rightarrow \dfrac{KS}{PK} = \dfrac{PS}{DP}$. Mà $DP = DQ$ (do ΔDPQ vuông cân tại D) $\Rightarrow \dfrac{KS}{KP} = \dfrac{PS}{DQ}$, kết hợp với $\dfrac{PF}{DF} = \dfrac{KS}{KP}$ (theo (5)). Suy ra: $\dfrac{PS}{DQ} = \dfrac{PF}{DF}$. Mà $\widehat{FDQ} = \widehat{FPS} = 90^\circ \Rightarrow \Delta PFS \sim \Delta DFQ$ (c.g.c). $\Rightarrow \widehat{PFS} = \widehat{DFQ}$ mà $\widehat{PFS} + \widehat{DFS} = 180^\circ$ (do 3 điểm P, F, D thẳng hàng). $\Rightarrow \widehat{DFQ} + \widehat{DFS} = 180^\circ \Rightarrow$ 3 điểm S, F, Q thẳng hàng $(**)$ Từ $(*)$ và $(**)$ suy ra 4 điểm S, L, F, Q thẳng hàng. $\Rightarrow$ 3 điểm S, L, F thẳng hàng (đpcm).	0,50
Câu 15 (0,5 điểm)	

 Gọi bán kính đáy và chiều cao của hình trụ lần lượt là r và h $(0 < h < 10)$. Do hình trụ nội tiếp mặt cầu bán kính $R = 5$ cm nên ta có: $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2 = 25 \Rightarrow r^2 = 25 - \frac{h^2}{4}$. Thể tích hình trụ là: $V = \pi r^2 h = \pi\left(25 - \frac{h^2}{4}\right)h = \frac{\pi}{4}h(100 - h^2)$.	0,25
Áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số dương $2h^2, (100 - h^2), (100 - h^2)$, ta có: $2h^2(100 - h^2)(100 - h^2) \leq \left(\frac{2h^2 + 100 - h^2 + 100 - h^2}{3}\right)^3 = \left(\frac{200}{3}\right)^3$. $\Rightarrow h^2(100 - h^2)^2 \leq \frac{4000000}{27} \Rightarrow h(100 - h^2) \leq \frac{2000}{3\sqrt{3}}$. Suy ra $V \leq \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2000}{3\sqrt{3}} = \frac{500\pi}{3\sqrt{3}} \approx 302,3$ (cm^3). Dấu "=" xảy ra khi $2h^2 = 100 - h^2 \Leftrightarrow 3h^2 = 100 \Leftrightarrow h = \frac{10}{\sqrt{3}}$ (thỏa mãn). Vậy thể tích lớn nhất của hình trụ là khoảng $302,3$ cm^3.	0,25

TRƯỜNG THCS HOẰNG PHƯỢNG

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề thi gồm có 2 trang)

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 9
Năm học: 2025 - 2026
Môn: Toán
Thời gian: *120 phút* (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... **Đề số 3**

1 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN *(2,0 điểm, gồm 08 câu, mỗi câu 0,25 điểm)*

Câu 1. Nghiệm của phương trình $4x - 12 = 0$ là:

A. $x = 3$. B. $x = -3$. C. $x = 4$. D. $x = -4$.

Câu 2. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{3 - x}$ là:

A. $x > 3$. B. $x \geq 3$. C. $x < 3$. D. $x \leq 3$.

Câu 3. Đồ thị hàm số $y = -2x^2$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

A. $M(1; -4)$. B. $N(-1; 2)$. C. $P(2; -8)$. D. $Q(0; -2)$.

Câu 4. Bất phương trình $2x + 3 < 9$ có tập nghiệm là:

A. $x > 3$. B. $x < 3$. C. $x > -3$. D. $x < -3$.

Câu 5. Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = 5$ cm, $DF = 12$ cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin E = \dfrac{5}{13}$. B. $\cos E = \dfrac{5}{13}$. C. $\tan E = \dfrac{12}{5}$. D. $\cot E = \dfrac{13}{5}$.

Câu 6. Độ dài cung 120° của một đường tròn có bán kính $R = 3$ cm bằng:

A. π (cm). B. 2π (cm). C. 3π (cm). D. 4π (cm).

Câu 7. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất 60 lần, ta thu được kết quả như sau:

Mặt xuất hiện	Sấp (S)	Ngửa (N)
Số lần (Tần số)	27	33

Xác suất thực nghiệm của biến cố "Mặt ngửa xuất hiện" là:

A. $\dfrac{9}{20}$. B. $\dfrac{11}{20}$. C. $\dfrac{9}{11}$. D. $\dfrac{11}{9}$.

Câu 8. Một hộp kín chứa 15 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất để thẻ rút được mang số chia hết cho 3 là:

A. $\dfrac{1}{3}$. B. $\dfrac{1}{5}$. C. $\dfrac{2}{15}$. D. $\dfrac{4}{15}$.

2 TỰ LUẬN *(8,0 điểm)*

Câu 9. *(1,5 điểm)*

a) *(0,75 điểm)* Giải phương trình: $x^2 - 7x + 10 = 0$.

b) *(0,75 điểm)* Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$

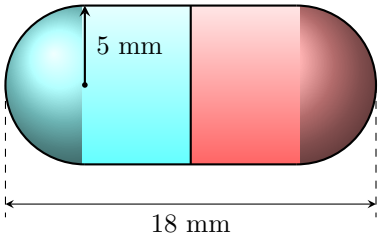
Câu 10. *(1,0 điểm)* Rút gọn biểu thức $Q = \left(\dfrac{1}{\sqrt{y}-1} + \dfrac{1}{\sqrt{y}+1}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{y}-1}{\sqrt{y}}$, với $y > 0$ và $y \neq 1$.

Câu 11. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - 2(m-2)x + m^2 - 2 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn hệ thức:

$$x_1^2 + 2(m-2)x_2 = 2m^2 - 16m + 19.$$

Câu 12. *(1,0 điểm)* (*Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình*)
Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành lúc 7 giờ sáng từ địa điểm A để đi đến địa điểm B cách nhau 60 km. Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 10 km/h nên ô tô đến B trước xe máy 18 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 13. *(1,0 điểm)*
Một viên thuốc hình nhộng gồm một phần hình trụ và hai nửa hình cầu ghép lại ở hai đầu. Biết chiều dài toàn bộ viên thuốc là 18 mm và bán kính của phần hình cầu là 4 mm (tham khảo hình vẽ bên). Lấy $\pi \approx 3,14$.



a) Tính diện tích bề mặt bên ngoài của viên thuốc.

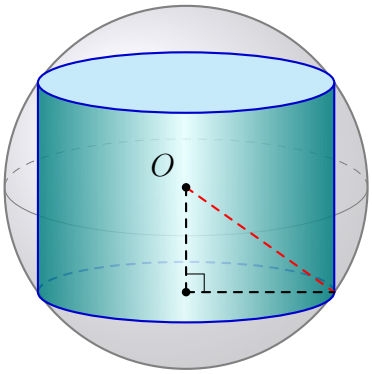
b) Tính thể tích của viên thuốc đó (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 14. *(2,0 điểm)* Cho đường tròn (O) có hai đường kính EF và GH vuông góc với nhau. Trên tia đối của tia GE lấy điểm T khác điểm G. Kẻ GI vuông góc với TF (I thuộc TF). GF cắt OI tại J.

a) Chứng minh tứ giác $FOGI$ nội tiếp.

b) Gọi giao điểm của đường tròn (O) với đường tròn ngoại tiếp ΔGIT là V. Chứng minh $GJ \cdot GI = FJ \cdot IT$ và 3 điểm T, V, J thẳng hàng.

Câu 15. Từ một viên đá thô hình cầu bán kính $R = 5$ cm, người thợ muốn mài thành một vật trang trí hình trụ nội tiếp hình cầu có thể tích lớn nhất. Tính thể tích hình trụ đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Phụ huynh và học sinh quét mã để tra cứu đáp án và điểm thi sau 1 tuần

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ SỐ 3

E. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 ĐIỂM)

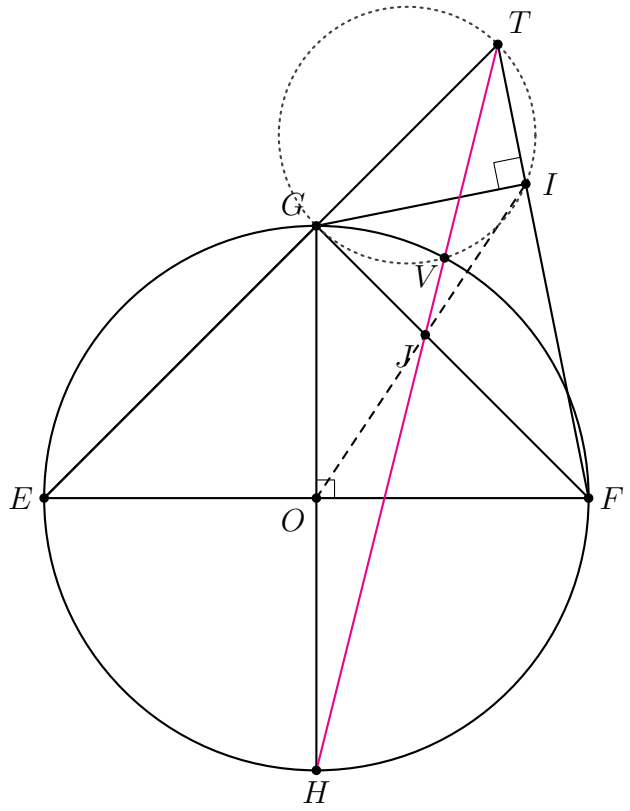
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	A	D	C	B	B	B	B	A

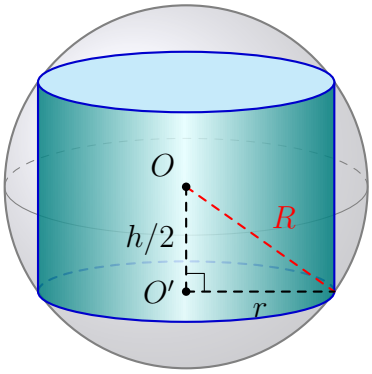
F. TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)

Nội dung đáp án	Điểm
Câu 9 (1,5 điểm)	
a) (0,75 điểm) Giải phương trình $x^2 - 7x + 10 = 0$	
Ta có $\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = 49 - 40 = 9 > 0$. Suy ra $\sqrt{\Delta} = 3$.	0,50
Phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = \dfrac{7+3}{2} = 5$; $x_2 = \dfrac{7-3}{2} = 2$.	0,25
b) (0,75 điểm) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$	
Cộng vế theo vế hai phương trình ta được: $\begin{cases} 2x = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ 4 - 2y = 0 \end{cases}$	0,25
$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ 2y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases}$	0,25
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x; y) = (4; 2)$.	0,25
Câu 10 (1,0 điểm)	
Với $y > 0; y \neq 1$ ta có: $Q = \left(\dfrac{1}{\sqrt{y}-1} + \dfrac{1}{\sqrt{y}+1}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{y}-1}{\sqrt{y}}$ $Q = \left(\dfrac{\sqrt{y}+1}{(\sqrt{y}-1)(\sqrt{y}+1)} + \dfrac{\sqrt{y}-1}{(\sqrt{y}-1)(\sqrt{y}+1)}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{y}-1}{\sqrt{y}}$	0,25
$Q = \dfrac{\sqrt{y}+1+\sqrt{y}-1}{(\sqrt{y}-1)(\sqrt{y}+1)} \cdot \dfrac{\sqrt{y}-1}{\sqrt{y}}$	0,25
$Q = \dfrac{2\sqrt{y}}{(\sqrt{y}-1)(\sqrt{y}+1)} \cdot \dfrac{\sqrt{y}-1}{\sqrt{y}}$	0,25
$Q = \dfrac{2}{\sqrt{y}+1}$. Vậy với $y > 0; y \neq 1$ thì $Q = \dfrac{2}{\sqrt{y}+1}$.	0,25
Câu 11 (1,0 điểm)	

Ta có: $\Delta' = (m-2)^2 - (m^2-2) = m^2 - 4m + 4 - m^2 + 2 = 6 - 4m$. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thì $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 6 - 4m > 0 \Leftrightarrow m < \dfrac{3}{2} \quad (*)$	0,25
Theo hệ thức Vi-et ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m-2) \\ x_1x_2 = m^2 - 2 \end{cases}$. Vì x_1 là nghiệm của phương trình nên: $x_1^2 - 2(m-2)x_1 + m^2 - 2 = 0 \Rightarrow x_1^2 = 2(m-2)x_1 - m^2 + 2$.	0,25
Thay vào hệ thức đề bài $x_1^2 + 2(m-2)x_2 = 2m^2 - 16m + 19$, ta được: $2(m-2)x_1 - m^2 + 2 + 2(m-2)x_2 = 2m^2 - 16m + 19$ $\Leftrightarrow 2(m-2)(x_1 + x_2) - m^2 + 2 = 2m^2 - 16m + 19$	0,25
$\Leftrightarrow 2(m-2) \cdot 2(m-2) - m^2 + 2 = 2m^2 - 16m + 19$ $\Leftrightarrow 4m^2 - 16m + 16 - m^2 + 2 = 2m^2 - 16m + 19$ $\Leftrightarrow 3m^2 - 16m + 18 = 2m^2 - 16m + 19 \Leftrightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1$. Đối chiếu điều kiện $(*)$, cả $m = 1$ và $m = -1$ đều thỏa mãn. Vậy $m \in \{1; -1\}$ là giá trị cần tìm.	0,25
Câu 12 (1,0 điểm)	
Đổi 18 phút $= \dfrac{3}{10}$ giờ. Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h) (Điều kiện: $x > 0$). Vận tốc của ô tô là $x + 10$ (km/h).	0,25
Thời gian xe máy đi từ A đến B là $\dfrac{60}{x}$ (giờ). Thời gian ô tô đi từ A đến B là $\dfrac{60}{x+10}$ (giờ).	0,25
Do ô tô đến B trước xe máy 18 phút nên ta có phương trình: $\dfrac{60}{x} - \dfrac{60}{x+10} = \dfrac{3}{10}$	0,25
$\Leftrightarrow \dfrac{600}{x} - \dfrac{600}{x+10} = 3 \Leftrightarrow 600(x+10) - 600x = 3x(x+10)$ $\Leftrightarrow 3x^2 + 30x - 6000 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 10x - 2000 = 0$. Giải phương trình ta được $x_1 = 40$ (thỏa mãn); $x_2 = -50$ (loại). Vậy vận tốc của xe máy là 40 km/h, vận tốc của ô tô là 50 km/h.	0,25
Câu 13 (1,0 điểm)	

 **a) (0,5 điểm)** Phần hình trụ của viên thuốc có bán kính đáy $R = 4$ mm và chiều cao $h = 18 - 4 \times 2 = 10$ mm. Hai nửa hình cầu ghép lại thành 1 hình cầu có bán kính $R = 4$ mm.	0,25
Diện tích bề mặt bên ngoài của viên thuốc bằng tổng diện tích xung quanh hình trụ và diện tích mặt cầu: $S = S_{xq_tru} + S_{cau} = 2\pi Rh + 4\pi R^2 = 2\pi(4)(10) + 4\pi(4^2) = 80\pi + 64\pi = 144\pi$ (mm^2). Lấy $\pi \approx 3,14 \Rightarrow S \approx 144 \times 3,14 = 452,16 \approx 452,2$ (mm^2).	0,25
b) (0,5 điểm) Thể tích phần hình trụ là: $V_1 = \pi R^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 10 = 160\pi$ (mm^3). Thể tích phần hình cầu là: $V_2 = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 4^3 = \frac{256}{3}\pi$ (mm^3).	0,25
Thể tích của cả viên thuốc là: $V = V_1 + V_2 = 160\pi + \frac{256}{3}\pi = \frac{736\pi}{3}$ (mm^3). Với $\pi \approx 3,14$, ta có $V \approx \frac{736 \times 3,14}{3} = \frac{2311,04}{3} \approx 770,34$ (mm^3). Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được thể tích viên thuốc là $770,3$ mm^3.	0,25
Câu 14 (2,0 điểm)	
a) (1,0 điểm) ΔFOG vuông tại O suy ra tam giác FOG nội tiếp đường tròn đường kính FG. Nên 3 điểm F, O, G thuộc đường tròn đường kính FG (1)	0,25

ΔFIG vuông tại I suy ra tam giác FIG nội tiếp đường tròn đường kính FG. Nên 3 điểm F, I, G thuộc đường tròn đường kính FG (2)	0,25
Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm F, O, G, I cùng thuộc đường tròn đường kính FG hay tứ giác $FOGI$ nội tiếp.	0,50
b) (1,0 điểm) ΔOGF vuông cân tại O nên $\widehat{OFG} = \widehat{OGF}$ (1) Tứ giác $FOGI$ nội tiếp nên $\widehat{OFG} = \widehat{OIG}$ (cùng chắn cung OG) và $\widehat{OGF} = \widehat{OIF}$ (cùng chắn cung OF) (2) Từ (1) và (2) suy ra: $\widehat{OIG} = \widehat{OIF}$ $\Rightarrow IO$ là tia phân giác của $\widehat{GIF} \Rightarrow \dfrac{GJ}{FJ} = \dfrac{GI}{IF}$ (3) Áp dụng hệ thức lượng trong ΔGTF vuông tại G có GI là đường cao ta có: $IG^2 = IT \cdot IF \Rightarrow \dfrac{IG}{IF} = \dfrac{IT}{IG}$ (4) Từ (3) và (4) suy ra: $\dfrac{GJ}{FJ} = \dfrac{IT}{IG}$ (5) $\Rightarrow GJ \cdot GI = FJ \cdot IT$	0,50
Vì $\widehat{GIT} = 90^\circ$ (do $GI \perp TF$) nên đường tròn ngoại tiếp ΔGIT có đường kính là GT. $\Rightarrow \widehat{GVT} = 90^\circ$ (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). GH là đường kính của đường tròn (O) nên: $\widehat{GVH} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). $\Rightarrow \widehat{GVT} + \widehat{GVH} = 180^\circ \Rightarrow$ 3 điểm T, V, H thẳng hàng $(*)$ $\Delta GIT \sim \Delta FGT$ (g.g) $\Rightarrow \dfrac{IT}{GI} = \dfrac{GT}{FG}$. Mà $FG = FH$ (do ΔFGH vuông cân tại F). $\Rightarrow \dfrac{IT}{GI} = \dfrac{GT}{FH}$, kết hợp với $\dfrac{GJ}{FJ} = \dfrac{IT}{GI}$ (theo (5)). Suy ra: $\dfrac{GT}{FH} = \dfrac{GJ}{FJ}$. Mà $\widehat{JFH} = \widehat{JGT} = 90^\circ \Rightarrow \Delta JGT \sim \Delta JFH$ (c.g.c). $\Rightarrow \widehat{GJT} = \widehat{FJH}$ mà $\widehat{GJT} + \widehat{FJT} = 180^\circ$ (do 3 điểm G, J, F thẳng hàng). $\Rightarrow \widehat{FJH} + \widehat{FJT} = 180^\circ \Rightarrow$ 3 điểm T, J, H thẳng hàng $(**)$ Từ $(*)$ và $(**)$ suy ra 4 điểm T, V, J, H thẳng hàng. $\Rightarrow$ 3 điểm T, V, J thẳng hàng (đpcm).	0,50
Câu 15 (0,5 điểm)	

 Gọi bán kính đáy và chiều cao của hình trụ lần lượt là r và h $(0 < h < 10)$. Do hình trụ nội tiếp mặt cầu bán kính $R = 5$ cm nên ta có: $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2 = 25 \Rightarrow r^2 = 25 - \frac{h^2}{4}$. Thể tích hình trụ là: $V = \pi r^2 h = \pi\left(25 - \frac{h^2}{4}\right)h = \frac{\pi}{4}h(100 - h^2)$.	0,25
Áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số dương $2h^2, (100 - h^2), (100 - h^2)$, ta có: $2h^2(100 - h^2)(100 - h^2) \leq \left(\frac{2h^2 + 100 - h^2 + 100 - h^2}{3}\right)^3 = \left(\frac{200}{3}\right)^3$. $\Rightarrow h^2(100 - h^2)^2 \leq \frac{4000000}{27} \Rightarrow h(100 - h^2) \leq \frac{2000}{3\sqrt{3}}$. Suy ra $V \leq \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2000}{3\sqrt{3}} = \frac{500\pi}{3\sqrt{3}} \approx 302,3$ (cm^3). Dấu "=" xảy ra khi $2h^2 = 100 - h^2 \Leftrightarrow 3h^2 = 100 \Leftrightarrow h = \frac{10}{\sqrt{3}}$ (thỏa mãn). Vậy thể tích lớn nhất của hình trụ là khoảng $302,3$ cm^3.	0,25

TRƯỜNG THCS HOẰNG PHƯỢNG

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề thi gồm có 2 trang)

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 9
Năm học: 2025 - 2026
Môn: Toán
Thời gian: *120 phút* (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... **Đề số 4**

1 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN *(2,0 điểm, gồm 08 câu, mỗi câu 0,25 điểm)*

Câu 1. Nghiệm của phương trình $5x + 10 = 0$ là:

A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $x = 5$. D. $x = -5$.

Câu 2. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{4x - 12}$ là:

A. $x > 3$. B. $x \geq 3$. C. $x < 3$. D. $x \leq 3$.

Câu 3. Đồ thị hàm số $y = -3x^2$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

A. $M(1; 3)$. B. $N(-1; 3)$. C. $P(2; -12)$. D. $E(-1; -3)$.

Câu 4. Bất phương trình $8 - 2x < 2$ có tập nghiệm là:

A. $x > 3$. B. $x < 3$. C. $x > -3$. D. $x < -3$.

Câu 5. Cho tam giác HKJ vuông tại H có $HK = 8$ cm, $HJ = 15$ cm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin K = \dfrac{15}{17}$. B. $\cos K = \dfrac{15}{17}$. C. $\tan K = \dfrac{15}{8}$. D. $\cot K = \dfrac{15}{8}$.

Câu 6. Độ dài cung 45° của một đường tròn có bán kính $R = 8$ cm bằng:

A. π (cm). B. 2π (cm). C. 3π (cm). D. 4π (cm).

Câu 7. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất 80 lần, ta thu được kết quả như sau:

Mặt xuất hiện	Sấp (S)	Ngửa (N)
Số lần (Tần số)	36	44

Xác suất thực nghiệm của biến cố "Mặt sấp xuất hiện" là:

A. $\dfrac{9}{20}$. B. $\dfrac{11}{20}$. C. $\dfrac{9}{11}$. D. $\dfrac{11}{9}$.

Câu 8. Một hộp kín chứa 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất để thẻ rút được mang số chia hết cho 5 là:

A. $\dfrac{1}{4}$. B. $\dfrac{1}{5}$. C. $\dfrac{3}{20}$. D. $\dfrac{1}{2}$.

2 TỰ LUẬN *(8,0 điểm)*

Câu 9. *(1,5 điểm)*

a) *(0,75 điểm)* Giải phương trình: $x^2 + x - 12 = 0$.

b) *(0,75 điểm)* Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 4x + y = 9 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$

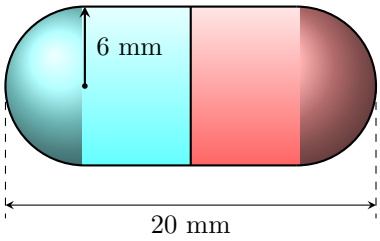
Câu 10. *(1,0 điểm)* Rút gọn biểu thức $B = \left(\dfrac{1}{\sqrt{b}-4} + \dfrac{1}{\sqrt{b}+4}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{b}-4}{\sqrt{b}}$, với $b > 0$ và $b \neq 16$.

Câu 11. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $x^2 - 2(m-2)x + m^2 - 2 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn hệ thức:

$$x_1^2 + 2(m-2)x_2 = 2m^2 - 16m + 19.$$

Câu 12. *(1,0 điểm)* (*Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình*)
Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành lúc 7 giờ sáng từ địa điểm A để đi đến địa điểm B cách nhau 72 km. Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 12 km/h nên ô tô đến B trước xe máy 18 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 13. *(1,0 điểm)*
Một viên thuốc hình nhộng gồm một phần hình trụ và hai nửa hình cầu ghép lại ở hai đầu. Biết chiều dài toàn bộ viên thuốc là 20 mm và bán kính của phần hình cầu là 5 mm (tham khảo hình vẽ bên). Lấy $\pi \approx 3,14$.



a) Tính diện tích bề mặt bên ngoài của viên thuốc.

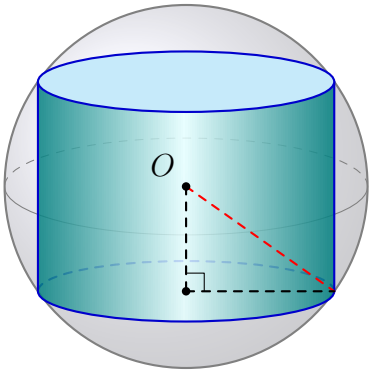
b) Tính thể tích của viên thuốc đó (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 14. *(2,0 điểm)* Cho đường tròn (O) có hai đường kính XY và UV vuông góc với nhau. Trên tia đối của tia UX lấy điểm R khác điểm U. Kẻ UZ vuông góc với RY (Z thuộc RY). UY cắt OZ tại W.

a) Chứng minh tứ giác $YOUZ$ nội tiếp.

b) Gọi giao điểm của đường tròn (O) với đường tròn ngoại tiếp ΔUZR là S. Chứng minh $UW \cdot UZ = YW \cdot ZR$ và 3 điểm R, S, W thẳng hàng.

Câu 15. Từ một viên đá thô hình cầu bán kính $R = 5$ cm, người thợ muốn mài thành một vật trang trí hình trụ nội tiếp hình cầu có thể tích lớn nhất. Tính thể tích hình trụ đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Phụ huynh và học sinh quét mã để tra cứu đáp án và điểm thi sau 1 tuần

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ SỐ 4

G. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 ĐIỂM)

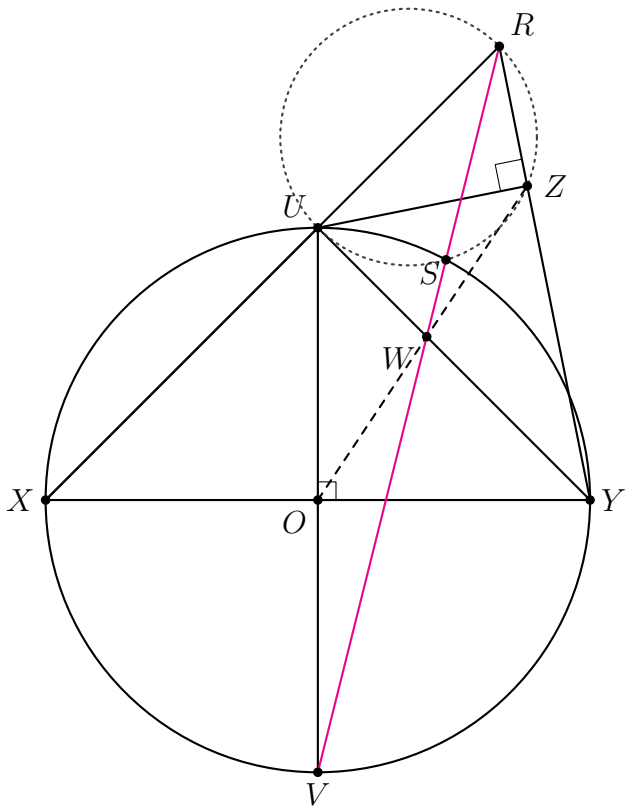
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	B	C	A	A	B	B	B

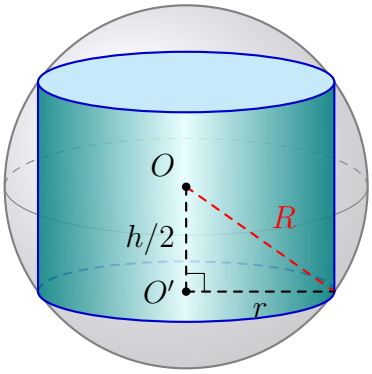
H. TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)

Nội dung đáp án	Điểm
Câu 9 (1,5 điểm)	
a) (0,75 điểm) Giải phương trình $x^2 + x - 12 = 0$	
Ta có $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-12) = 1 + 48 = 49 > 0$. Suy ra $\sqrt{\Delta} = 7$.	0,50
Phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1 = \dfrac{-1+7}{2} = 3$; $x_2 = \dfrac{-1-7}{2} = -4$.	0,25
b) (0,75 điểm) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 4x + y = 9 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$	
Cộng vế theo vế hai phương trình ta được: $\begin{cases} 6x = 12 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ 2(2) - y = 3 \end{cases}$	0,25
$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ 4 - y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$	0,25
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x; y) = (2; 1)$.	0,25
Câu 10 (1,0 điểm)	
Với $b > 0; b \neq 16$ ta có: $B = \left(\dfrac{1}{\sqrt{b}-4} + \dfrac{1}{\sqrt{b}+4}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{b}-4}{\sqrt{b}}$ $B = \left(\dfrac{\sqrt{b}+4}{(\sqrt{b}-4)(\sqrt{b}+4)} + \dfrac{\sqrt{b}-4}{(\sqrt{b}-4)(\sqrt{b}+4)}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{b}-4}{\sqrt{b}}$	0,25
$B = \dfrac{\sqrt{b}+4+\sqrt{b}-4}{(\sqrt{b}-4)(\sqrt{b}+4)} \cdot \dfrac{\sqrt{b}-4}{\sqrt{b}}$	0,25
$B = \dfrac{2\sqrt{b}}{(\sqrt{b}-4)(\sqrt{b}+4)} \cdot \dfrac{\sqrt{b}-4}{\sqrt{b}}$	0,25
$B = \dfrac{2}{\sqrt{b}+4}$. Vậy với $b > 0; b \neq 16$ thì $B = \dfrac{2}{\sqrt{b}+4}$.	0,25

Câu 11 (1,0 điểm)	
Ta có: $\Delta' = (m-2)^2 - (m^2-2) = m^2 - 4m + 4 - m^2 + 2 = 6 - 4m$. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thì $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 6 - 4m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{3}{2} \quad (*)$	0,25
Theo hệ thức Vi-et ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m-2) \\ x_1x_2 = m^2 - 2 \end{cases}$. Vì x_1 là nghiệm của phương trình nên: $x_1^2 - 2(m-2)x_1 + m^2 - 2 = 0 \Rightarrow x_1^2 = 2(m-2)x_1 - m^2 + 2$.	0,25
Thay vào hệ thức đề bài $x_1^2 + 2(m-2)x_2 = 2m^2 - 16m + 19$, ta được: $2(m-2)x_1 - m^2 + 2 + 2(m-2)x_2 = 2m^2 - 16m + 19$ $\Leftrightarrow 2(m-2)(x_1 + x_2) - m^2 + 2 = 2m^2 - 16m + 19$	0,25
$\Leftrightarrow 2(m-2) \cdot 2(m-2) - m^2 + 2 = 2m^2 - 16m + 19$ $\Leftrightarrow 4m^2 - 16m + 16 - m^2 + 2 = 2m^2 - 16m + 19$ $\Leftrightarrow 3m^2 - 16m + 18 = 2m^2 - 16m + 19 \Leftrightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1$. Đối chiếu điều kiện $(*)$, cả $m = 1$ và $m = -1$ đều thỏa mãn. Vậy $m \in \{1; -1\}$ là giá trị cần tìm.	0,25
Câu 12 (1,0 điểm)	
Đổi 18 phút $= \frac{3}{10}$ giờ. Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h) (Điều kiện: $x > 0$). Vận tốc của ô tô là $x + 12$ (km/h).	0,25
Thời gian xe máy đi từ A đến B là $\frac{72}{x}$ (giờ). Thời gian ô tô đi từ A đến B là $\frac{72}{x+12}$ (giờ).	0,25
Do ô tô đến B trước xe máy 18 phút nên ta có phương trình: $\frac{72}{x} - \frac{72}{x+12} = \frac{3}{10}$	0,25
$\Leftrightarrow \frac{720}{x} - \frac{720}{x+12} = 3 \Leftrightarrow 720(x+12) - 720x = 3x(x+12)$ $\Leftrightarrow 3x^2 + 36x - 8640 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 12x - 2880 = 0$. Giải phương trình ta được $x_1 = 48$ (thỏa mãn); $x_2 = -60$ (loại). Vậy vận tốc của xe máy là 48 km/h, vận tốc của ô tô là 60 km/h.	0,25
Câu 13 (1,0 điểm)	
a) (0,5 điểm) Phần hình trụ của viên thuốc có bán kính đáy $R = 5$ mm và chiều cao $h = 20 - 5 \times 2 = 10$ mm. Hai nửa hình cầu ghép lại thành 1 hình cầu có bán kính $R = 5$ mm.	0,25
Diện tích bề mặt bên ngoài của viên thuốc bằng tổng diện tích xung quanh hình trụ và diện tích mặt cầu: $S = S_{xq_tru} + S_{cau} = 2\pi Rh + 4\pi R^2 = 2\pi(5)(10) + 4\pi(5^2) = 100\pi + 100\pi = 200\pi$ (mm^2). Lấy $\pi \approx 3,14 \Rightarrow S \approx 200 \times 3,14 = 628$ (mm^2).	0,25

b) (0,5 điểm) Thể tích phần hình trụ là: $V_1 = \pi R^2 h = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = 250\pi$ (mm^3). Thể tích phần hình cầu là: $V_2 = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 = \frac{500}{3}\pi$ (mm^3). Thể tích của cả viên thuốc là: $V = V_1 + V_2 = 250\pi + \frac{500}{3}\pi = \frac{1250\pi}{3}$ (mm^3). Với $\pi \approx 3,14$, ta có $V \approx \frac{1250 \times 3,14}{3} = \frac{3925}{3} \approx 1308,33$ (mm^3). Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được thể tích viên thuốc là $1308,3$ mm^3.	0,25 0,25
Câu 14 (2,0 điểm)	
 **Câu 14 (2,0 điểm)**	
a) (1,0 điểm) ΔYOU vuông tại O suy ra tam giác YOU nội tiếp đường tròn đường kính YU. Nên 3 điểm Y, O, U thuộc đường tròn đường kính YU (1) ΔYZU vuông tại Z suy ra tam giác YZU nội tiếp đường tròn đường kính YU. Nên 3 điểm Y, Z, U thuộc đường tròn đường kính YU (2) Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm Y, O, U, Z cùng thuộc đường tròn đường kính YU hay tứ giác $YOUZ$ nội tiếp.	0,25 0,25 0,50
b) (1,0 điểm)	

ΔOUY vuông cân tại O nên $\widehat{OUY} = \widehat{OYU}$ (1) Tứ giác $YOUZ$ nội tiếp nên $\widehat{OUY} = \widehat{OZY}$ (cùng chắn cung OY) và $\widehat{OYU} = \widehat{OZU}$ (cùng chắn cung OU) (2) Từ (1) và (2) suy ra: $\widehat{OZY} = \widehat{OZU}$ $\Rightarrow ZO$ là tia phân giác của $\widehat{UZY} \Rightarrow \dfrac{UW}{YW} = \dfrac{UZ}{ZY}$ (3) Áp dụng hệ thức lượng trong ΔURY vuông tại U có UZ là đường cao ta có: $UZ^2 = ZR \cdot ZY \Rightarrow \dfrac{UZ}{ZY} = \dfrac{ZR}{UZ}$ (4) Từ (3) và (4) suy ra: $\dfrac{UW}{YW} = \dfrac{ZR}{UZ}$ (5) $\Rightarrow UW \cdot UZ = YW \cdot ZR$	0,50
Vì $\widehat{UZR} = 90^\circ$ (do $UZ \perp RY$) nên đường tròn ngoại tiếp ΔUZR có đường kính là UR. $\Rightarrow \widehat{USR} = 90^\circ$ (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). UV là đường kính của đường tròn (O) nên: $\widehat{USV} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). $\Rightarrow \widehat{USR} + \widehat{USV} = 180^\circ \Rightarrow$ 3 điểm R, S, V thẳng hàng $(*)$ $\Delta UZR \sim \Delta YUR$ (g.g) $\Rightarrow \dfrac{ZR}{UZ} = \dfrac{UR}{YU}$. Mà $YU = YV$ (do ΔYUV vuông cân tại Y). $\Rightarrow \dfrac{ZR}{UZ} = \dfrac{UR}{YV}$, kết hợp với $\dfrac{UW}{YW} = \dfrac{ZR}{UZ}$ (theo (5)). Suy ra: $\dfrac{UR}{YV} = \dfrac{UW}{YW}$. Mà $\widehat{WYV} = \widehat{WUR} = 90^\circ \Rightarrow \Delta WUR \sim \Delta WYV$ (c.g.c). $\Rightarrow \widehat{UWR} = \widehat{YWV}$ mà $\widehat{UWR} + \widehat{YWR} = 180^\circ$ (do 3 điểm U, W, Y thẳng hàng). $\Rightarrow \widehat{YWV} + \widehat{YWR} = 180^\circ \Rightarrow$ 3 điểm R, W, V thẳng hàng $(**)$ Từ $(*)$ và $(**)$ suy ra 4 điểm R, S, W, V thẳng hàng. $\Rightarrow$ 3 điểm R, S, W thẳng hàng (đpcm).	0,50
Câu 15 (0,5 điểm)	

 Gọi bán kính đáy và chiều cao của hình trụ lần lượt là r và h $(0 < h < 10)$. Do hình trụ nội tiếp mặt cầu bán kính $R = 5$ cm nên ta có: $r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2 = 25 \Rightarrow r^2 = 25 - \frac{h^2}{4}$. Thể tích hình trụ là: $V = \pi r^2 h = \pi\left(25 - \frac{h^2}{4}\right)h = \frac{\pi}{4}h(100 - h^2)$.	0,25
Áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số dương $2h^2, (100 - h^2), (100 - h^2)$, ta có: $2h^2(100 - h^2)(100 - h^2) \leq \left(\frac{2h^2 + 100 - h^2 + 100 - h^2}{3}\right)^3 = \left(\frac{200}{3}\right)^3$. $\Rightarrow h^2(100 - h^2)^2 \leq \frac{4000000}{27} \Rightarrow h(100 - h^2) \leq \frac{2000}{3\sqrt{3}}$. Suy ra $V \leq \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2000}{3\sqrt{3}} = \frac{500\pi}{3\sqrt{3}} \approx 302,3$ (cm^3). Dấu "=" xảy ra khi $2h^2 = 100 - h^2 \Leftrightarrow 3h^2 = 100 \Leftrightarrow h = \frac{10}{\sqrt{3}}$ (thỏa mãn). Vậy thể tích lớn nhất của hình trụ là khoảng $302,3$ cm^3.	0,25